

Projet Microcontrôleurs - Rapport

DA SILVA Tristan - BATTAGLIA Charles-Antoine
BOTTÉ-MAGALHAES Jules - GAUTHIER Keanu

JUNIA - ISEN - AP3

Table des matières

1	Analyse fonctionnelle du circuit	2
1.1	Analyse textuelle du circuit	2
2	Calculs valeurs analogiques	4
2.1	Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L	4
2.2	Dimensionnement du MIXER STÉRÉO	5
2.3	Dimensionnement des filtres	6
2.3.1	FILTER1	6
2.3.2	FILTER2	7
2.3.3	FILTER3	8
2.3.4	FILTER4	9
2.4	Dimensionnement des Détecteurs d'enveloppe	10
2.5	Dimensionnement des Résistances de référence	11
2.6	Dimensionnement des Boutons poussoirs	12
3	Tableau récapitulatif des composants utilisés	13

Analyse fonctionnelle du circuit

1.1 Analyse textuelle du circuit

Le circuit étudié correspond à une carte électronique de vumètre audio. Sa fonction est de recevoir un signal audio stéréo, de le conditionner, de l'analyser selon plusieurs bandes de fréquence, puis de commander un affichage lumineux à LEDs en fonction du niveau sonore détecté. Le montage peut être découpé en plusieurs étages fonctionnels successifs : l'entrée audio, la préamplification, la génération d'une tension de référence, le mélange des voies gauche et droite, le filtrage analogique, la détection d'enveloppe, le traitement par microcontrôleur, puis la commande des sorties lumineuses. Le schéma montre également les étages d'alimentation et de découplage nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble.

Le signal audio entre dans la carte par le connecteur jack d'entrée **J_JACK_IN1**. Ce connecteur permet de récupérer les deux voies d'un signal audio stéréo : la voie droite, notée **AUDIO_R**, et la voie gauche, notée **AUDIO_L**. Ces deux signaux sont ensuite dirigés vers les premiers étages analogiques du montage. Comme un signal audio est un signal alternatif, il peut naturellement prendre des valeurs positives et négatives. Or, la carte est alimentée uniquement entre +5 V et GND. Il est donc nécessaire d'adapter ce signal pour qu'il reste compatible avec les composants alimentés en simple alimentation, notamment les amplificateurs opérationnels et le microcontrôleur.

Avant d'être exploité, le signal audio est traité par des étages de préamplification réalisés autour d'amplificateurs opérationnels **MCP6274**. Les deux voies audio passent notamment par les amplificateurs **OPA1D** pour la voie droite et **OPA1C** pour la voie gauche. Ces étages permettent d'adapter le niveau du signal audio et de fournir un signal plus exploitable pour les blocs suivants. Les résistances de contre-réaction, comme **Rpre1** et **Rpre3**, participent à la définition du gain de ces amplificateurs. L'objectif de cette partie n'est pas seulement d'amplifier le signal, mais aussi de l'amener dans une plage de tension correcte pour la suite du traitement analogique.

Pour permettre ce traitement avec une alimentation simple, le montage crée une tension de référence appelée **Vref**. Cette tension est obtenue à partir d'un pont diviseur de tension constitué notamment de **Rref1** et **Rref2**, puis elle est stabilisée par un amplificateur opérationnel monté en suiveur. Cette tension de référence joue le rôle de masse virtuelle. Elle permet de centrer les signaux audio autour d'une valeur intermédiaire, probablement proche de 2,5 V, au lieu de les centrer autour de 0 V. Ainsi, les alternances négatives du signal audio sont translatées dans le domaine positif, ce qui permet au microcontrôleur de les mesurer sans recevoir de tension négative.

Après préamplification, les deux voies audio gauche et droite sont regroupées dans un étage de mélange. Les signaux **OUT_PREAMP_L** et **OUT_PREAMP_R** arrivent sur un montage réalisé autour de l'amplificateur **OPA1B**. À travers plusieurs résistances d'entrée, les deux signaux sont additionnés pour former un signal unique appelé **OUT_MIX**. Cet étage transforme donc le signal stéréo en signal mono. Cette opération est logique dans le cadre d'un vumètre, car l'objectif n'est pas de restituer séparément les deux canaux audio, mais de produire une représentation lumineuse globale du niveau sonore.

Le signal mélangé **OUT_MIX** est ensuite envoyé vers plusieurs filtres analogiques. Le schéma présente quatre sorties filtrées : **OUT_FILTER1**, **OUT_FILTER2**, **OUT_FILTER3** et **OUT_FILTER4**. Ces filtres sont réalisés à l'aide d'amplificateurs opérationnels, de résistances et de condensateurs. Leur rôle est de séparer le signal audio en différentes bandes de fréquence. Chaque filtre extrait donc une partie spécifique du signal : par exemple une bande correspondant aux basses fréquences, une autre aux fréquences intermédiaires, et d'autres aux fréquences plus élevées. Les valeurs des résistances et des condensateurs déterminent les fréquences de coupure de chaque filtre. Grâce à cet étage, le vumètre peut réagir différemment selon le contenu fréquentiel du signal audio, plutôt que d'afficher uniquement un niveau sonore global.

Les sorties des filtres sont ensuite envoyées vers des détecteurs d'enveloppe. Ces détecteurs sont réali-

sés avec des diodes 1N4148, des résistances et des condensateurs. On obtient alors les signaux OUT_ENV_1, OUT_ENV_2, OUT_ENV_3 et OUT_ENV_4. Le rôle d'un détecteur d'enveloppe est de transformer un signal audio alternatif rapide en une tension plus lente, représentative de son amplitude. La diode permet de redresser le signal, le condensateur se charge lors des pics de tension, puis se décharge progressivement dans la résistance. La tension obtenue varie donc en fonction du niveau sonore de la bande de fréquence considérée. Cet étage est indispensable, car le microcontrôleur ne doit pas nécessairement analyser directement toutes les oscillations rapides du signal audio : il lui suffit de mesurer une tension représentative du niveau moyen ou crête de chaque bande.

Les tensions issues des détecteurs d'enveloppe sont ensuite appliquées aux entrées analogiques du microcontrôleur PIC18F25K40. Le microcontrôleur réalise la conversion analogique-numérique des signaux OUT_ENV_1 à OUT_ENV_4. Il transforme donc les niveaux de tension en valeurs numériques exploitables par programme. À partir de ces mesures, il peut déterminer l'intensité sonore présente dans chaque bande de fréquence et décider du nombre de LEDs à allumer. Le traitement réalisé par le microcontrôleur permet également d'adapter le comportement de l'affichage : seuils d'allumage, dynamique de réponse, gestion des colonnes ou lignes de la matrice, et éventuellement modes de test.

La carte possède plusieurs sorties lumineuses. Une première série correspond aux LEDs de test, nommées LED_0 à LED_7 sur le schéma. Ces LEDs permettent de visualiser directement certains états logiques ou niveaux de sortie du microcontrôleur. Elles sont utiles pour vérifier le bon fonctionnement du programme et du circuit pendant les phases de test. Une seconde sortie est dédiée à la matrice de LEDs, via le connecteur J4, associé aux signaux de commande de la matrice. Cette matrice constitue l'affichage principal du vumètre. Elle reçoit les commandes issues du microcontrôleur et permet de représenter visuellement le niveau sonore détecté.

Le circuit conserve également une sortie audio via le connecteur J_JACK_OUT1. Cette sortie permet de récupérer le signal audio après passage par la carte. Elle permet donc de faire transiter le signal audio dans le montage tout en réalisant l'analyse nécessaire au vumètre. La carte ne se contente donc pas de mesurer le signal : elle s'insère dans une chaîne audio en proposant une entrée et une sortie.

L'alimentation de la carte est assurée par une tension +5 V et une masse GND, amenées par le connecteur d'alimentation J_ALIM1. Plusieurs condensateurs de découplage sont placés à proximité des différents blocs du montage, comme CdecOPA1, CdecOPA2, CdecMCU1 ou CdecMATRIX1. Leur rôle est de stabiliser localement l'alimentation et de limiter les perturbations électriques. Ils permettent notamment d'absorber les variations rapides de courant provoquées par les amplificateurs opérationnels, le microcontrôleur ou l'allumage des LEDs. Ces condensateurs sont importants pour éviter les parasites, les instabilités et les erreurs de mesure sur les signaux analogiques.

Enfin, le connecteur J3 correspond au connecteur de programmation du microcontrôleur. Il permet de programmer le PIC18F25K40 sans le retirer de la carte. Ce connecteur donne accès aux lignes nécessaires à la programmation, notamment l'alimentation, la masse et les broches de communication dédiées. Il ne participe pas directement au traitement du signal audio, mais il est indispensable pour charger le programme dans le microcontrôleur et modifier son comportement.

En résumé, le fonctionnement global du circuit est le suivant : le signal audio stéréo entre sur la carte, les voies gauche et droite sont préamplifiées puis mélangées en un signal mono. Ce signal est ensuite séparé en plusieurs bandes de fréquence par des filtres analogiques. Chaque signal filtré est transformé par un détecteur d'enveloppe en une tension continue proportionnelle au niveau sonore de la bande correspondante. Ces tensions sont lues par le microcontrôleur, qui les convertit en valeurs numériques et pilote ensuite les LEDs de test ainsi que la matrice de LEDs. L'ensemble du circuit est alimenté en +5 V, avec des condensateurs de découplage assurant la stabilité électrique du montage.

Calculs valeurs analogiques

2.1 Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L

Le dimensionnement du PREAMP_R est identique à celui du PREAMP_L, on ne détaille que le PREAMP_R

On prend :

$$f_c = 20 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

On a :

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = 20 \text{ Hz}$$

Donc :

$$R_{pre0} = \frac{1}{2\pi C_{pre0} \times 20} = \frac{1}{2\pi \times 0,68 \times 10^{-6} \times 20} = 11,7 \text{ k}\Omega$$

Pour calculer la valeur de R_{pre1} il a fallu regarder la tension aux bornes de notre entrée jack à l'aide d'un oscilloscope, pour cela on a émis un son de 1000 Hz avec un ordinateur qui avait le volume à 100%. Après lecture de l'oscilloscope, on a les curseurs $A_Y = 180 \text{ mV}$ et $B_Y = -220 \text{ mV}$.

On a :

$$V_{ccin} = V_{pp} = V_{max} - V_{min} = 180 \text{ mV} - (-220 \text{ mV}) = 400 \text{ mV} = 0,4 \text{ V}$$

On pose :

$$V_{ccout} = 5 \text{ V}$$

On a :

$$|G| = \frac{V_{ccout}}{V_{ccin}} = \frac{5}{0,4} = 12,5$$

Donc :

$$R_{pre1} = |G| \times R_{pre0} = 12,5 \times 11 \text{ k}\Omega = 137,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

Pour obtenir une résistance équivalente de 11 k Ω , il faut utiliser deux résistances de 22 k Ω montées en parallèle. Pour obtenir une résistance équivalente de 137,5 k Ω , il faut monter une résistance de 470 k Ω en parallèle avec une résistance de 220 k Ω .

$$R_{pre0} = 11 \text{ k}\Omega$$

$$R_{pre1} = 137,5 \text{ k}\Omega$$

$$C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

Il faut donc recalculer la valeur de f_c avec la valeur de R_{pre0} à disposition :

$$f_{cr  el} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = \frac{1}{2\pi \times 11 \times 10^3 \times 0,68 \times 10^{-6}} = 21,3 \text{ Hz}$$

2.2 Dimensionnement du MIXER STÉRÉO

On a la fonction :

$$Mix_L(\alpha) = -\frac{R_{mix4}}{R_{mix0} + R_{mix2} + \frac{R_{mix0}R_{mix2}}{P_{mix0}\alpha}}$$

On sait que :

$$P_{mix0} = 10 \text{ k}\Omega$$

On cherche à simplifier l'équation en rendant $R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$

On pose donc :

$$R_{mix0} = R_{mix2} = R = 82 \times 10^3 \Omega$$

ainsi :

$$R_{mix0} + R_{mix2} = 164 \text{ k}\Omega$$

$$R_{mix0} \times R_{mix2} = 6724 \text{ k}\Omega^2$$

On a donc :

$$R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$$

Alors on peut simplifier l'équation :

$$Mix_L(\alpha) \approx -\frac{R_{mix4}P_{mix0}\alpha}{R^2}$$

On cherche à se rapprocher d'une fonction linéaire de gain 1, soit :

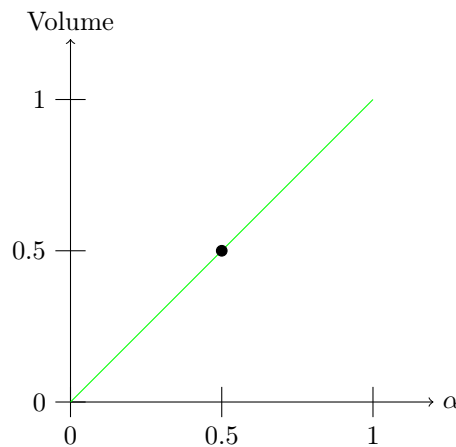


FIGURE 2.1 – Fonction linéaire de gain gauche

On cherche donc à trouver la valeur de R_{mix4} qui nous permettra d'avoir une fonction linéaire de gain, soit :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= -\frac{R_{mix4}P_{mix0}}{R^2} \\ \frac{\frac{1}{2} \times 82^2}{10 \times 10^3 \times \frac{1}{2}} &= R_{mix4} \approx 672,4 \times 10^3 \Omega \end{aligned}$$

On prend donc pour valeur de composant à disposition :

$$R_{mix4} = 680 \text{ k}\Omega$$

Reciproquement, pour le canal droit

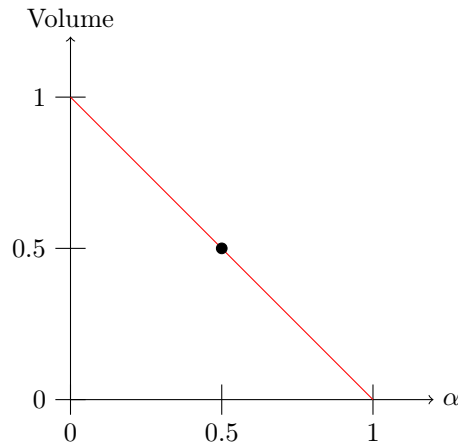


FIGURE 2.2 – Fonction linéaire de gain droit

2.3 Dimensionnement des filtres

2.3.1 FILTER1

On a :

$$f = 250 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 250 = 500\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_1(j\omega)$ est donnée par :

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + jR_0C_0\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_0C_0}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_0C_0} = 250 \text{ Hz}$$

On fixe :

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_0 = \frac{1}{2\pi \times 250 \times 47 \times 10^{-9}} = 13,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.3.2 FILTER2

On a :

$$f = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 4 \times 10^3 = 8000\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_2(j\omega)$ est donnée par :

$$H_2(j\omega) = \frac{jR_1C_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_1C_1} \Leftrightarrow \frac{\omega}{\omega_c} = R_1C_1\omega$$

Donc :

$$H_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \times j\frac{\omega}{\omega_c} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

On fixe :

$$C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_1 = \frac{1}{4 \times 10^3 \times 2\pi \times 6,8 \times 10^{-9}} = 5,6 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$\boxed{R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}}$$

2.3.3 FILTER3

On a :

$$f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_3(j\omega)$ est donnée par :

$$H_3(j\omega) = -\frac{R_3}{R_2} \times \frac{jR_2C_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega} \times \frac{1}{1 + jR_3C_3\omega}$$

On pose :

$$R_3 = R_2 = R$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_2\omega} \times jRC_2\omega \times \frac{1}{1 + jRC_3\omega}$$

On a :

$$\omega_{c2} = \frac{1}{RC_2} \quad \text{et} \quad \omega_{c3} = \frac{1}{RC_3}$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c2}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c2}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c3}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_2} = f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c3}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_3} = f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_2 = \frac{1}{2\pi R f_{c3L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 250} = 64 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi R f_{c3H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 68 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.3.4 FILTER4

On a :

$$f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_4(j\omega)$ est donnée par :

$$H_4(j\omega) = -\frac{R_5}{R_4} \times \frac{jR_4C_4\omega}{1 + jR_4C_4\omega} \times \frac{1}{1 + jR_5C_5\omega}$$

On pose :

$$R_4 = R_5 = R$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_4\omega} \times jRC_4\omega \times \frac{1}{1 + jRC_5\omega}$$

On a :

$$\omega_{c4} = \frac{1}{RC_4} \quad \text{et} \quad \omega_{c5} = \frac{1}{RC_5}$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c4}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c4}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c5}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c4}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_4} = f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c5}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_5} = f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_4 = \frac{1}{2\pi R f_{c4L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = \frac{1}{2\pi R f_{c4H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3} = 3,9 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_4 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = 4,7 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.4 Dimensionnement des Détecteurs d'enveloppe

Pour dimensionner les détecteurs d'enveloppe, notre choix a été de prendre des valeurs pour que $\tau_1 = R_{e1} \times C_{e1} > 20$ ms. Sachant que tous les détecteurs d'enveloppe ont des valeurs égales.

Pour cela, nous avons utilisé un tableau Excel afin de comparer l'ensemble des valeurs de résistances et de condensateurs disponibles en salle de TP.

Voir si il faut mettre les screens en annexe

Donc nous avons pris comme valeurs :

$$\tau_1 = R_{e1} \times C_{e1} = 4,7 \times 10 = 47 \text{ ms}$$

Avec :

$R_{e1} = 4,7 \text{ k}\Omega$ et $C_{e1} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$
--

En conclusion, nous pouvons dire qu'un $\tau_1 = 47$ ms est pertinent étant donné que c'est supérieur à la durée de persistance rétinienne de l'œil humain qui est de 20 ms.

2.5 Dimensionnement des Résistances de référence

L'objectif est d'obtenir une tension de référence V_{ref} égale à 2,5 V, afin que le signal oscille entre 0 V et 5 V. Pour cela, on réalise un pont diviseur de tension avec deux résistances de même valeur.

Donc on a :

$$R_{ref1} = R_{ref2} = 47\text{k}\Omega$$

2.6 Dimensionnement des Boutons poussoirs

On a :

$$I = \frac{V_{cc}}{R_B} \quad \text{et} \quad V_{cc} = 5 \text{ V}$$

R_{B0} et R_{B1} dépendent de la valeur du courant I

On fixe :

$$I = 0,5 \text{ mA}$$

Donc on a :

$$R_B = \frac{V_{cc}}{I} = \frac{5}{0,5 \times 10^{-3}} = 10 \text{ k}\Omega$$

On peut en conclure que :

$$R_{B0} = R_{B1} = 10 \text{ k}\Omega$$

Tableau récapitulatif des composants utilisés

Désignation	Quantité	Montage	Valeur / référence
B0, B1	2	Traversant	1825910-6 Tact. Switch
C0	1	Traversant	47×10^{-9} F
C1	1	Traversant	$6,8 \times 10^{-9}$ F
C2	1	Traversant	68×10^{-9} F
C3	1	Traversant	15×10^{-9} F
C4	1	Traversant	15×10^{-9} F
C5	1	Traversant	$4,7 \times 10^{-9}$ F
CdecMATRIX1	1	Traversant	10 μ F
CdecOPA2, CdecMCU1, CdecOPA1	3	Traversant	100 nF
Ce1, Ce2, Ce3, Ce4	4	Traversant	10×10^{-6} F
Cpre0, Cpre1	2	Traversant	$0,68 \times 10^{-6}$ F
D0	1	CMS	B340LA-13-F
D1, D2, D3, D4	4	Traversant	1N4148
IC0	1	Traversant	PIC18F25K40
IC0-SOCKET	1	Traversant	Socket DIP 28 0.3"
J_ALIM1	1	Traversant	N/R
J_JACK_IN1, J_JACK_OUT1	2	Traversant	JYO-39-5P switched
J3	1	Traversant	N/R
J4	1	Traversant	N/R
LD1, LD5, LD3, LD7, LD2, LD4, LD0, LD6, LDM1	9	CMS	LG R971
OPA1, OPA2	2	Traversant	MCP6274
OPA1-SOCKET, OPA2-SOCKET	2	Traversant	Socket DIP 14 0.3"
Pmix0	1	Traversant	10 k Ω
R_LED0, R_LED1, R_LED2, R_LED3, R_LED4, R_LED5, R_LED6, R_LED7, R_LEDM1	9	CMS	
R0	1	Traversant	10 k Ω
R1	1	Traversant	5,6 k Ω
R2	1	Traversant	10 k Ω
R3	1	Traversant	10 k Ω
R4	1	Traversant	10 k Ω
R5	1	Traversant	10 k Ω
RB0, RB1	2	Traversant	10 k Ω
Re1, Re2, Re3, Re4	4	Traversant	4,7 k Ω
RMCLR1	1	Traversant	10 k Ω

Désignation	Quantité	Montage	Valeur / référence
Rmix0, Rmix1	2	Traversant	82 k Ω
Rmix2, Rmix3	2	Traversant	82 k Ω
Rmix4	1	Traversant	680 k Ω
Rpre0, Rpre2	2	Traversant	11 k Ω
Rpre1, Rpre3	2	Traversant	149,86 k Ω
Rref1, Rref2	2	Traversant	47 k Ω
Visserie – Entretoise	4	N/A	N/R
Visserie – Vis	4	N/A	N/R

TABLE 3.1: Liste récapitulative des composants utilisés dans le projet